



WS51F70XX 系列 MCU 触摸库 开发环境和使用介绍

此文档主要介绍触摸库和开发环境, 和一个触摸库案例的调试操作步骤。

版本: 1.1

深圳前海维晟智能技术有限公司

电话: +086-0755-23310575

<http://www.wisesun.com>

目录

1 资料获取和简介.....	3
1.1 触摸库工程文件预览.....	3
1.2 触摸库文件介绍.....	4
2 开发环境.....	4
3 上位机 WS TK Tuning 简介	4
3.1 上位机调试参数介绍.....	5
3.2 按钮介绍.....	6
3.2 波形图介绍.....	6
4 触摸库开发.....	8
4.1 触摸库函数介绍.....	8
4.1.1 TK_Init 函数.....	8
4.1.2 TK_Scan 函数.....	8
4.1.3 TK_Info 消息缓存.....	8
4.2 触摸调试.....	8
4.2.1 触摸按键个数选择.....	9
4.2.2 触摸通道配置.....	9
4.2.3 输出消抖计数.....	9
4.2.4 追零时间.....	10
4.2.5 同时输出通道数.....	10
4.2.6 最长输出时间.....	11
4.2.7 进入待机时间.....	11
4.3 触摸寄存器部分.....	12
4.3.1 触摸单通道单次扫描时间.....	12
4.3.2 触摸通道电容放电时间选择.....	12
4.3.3 按键扫描时钟分频.....	13
4.3.4 充电电压选择.....	13
4.3.5 基准电压选择.....	13
4.4 简单例程开发.....	13
4.4.1 原理电路设计.....	13
4.4.2 Demo 板外形	14
4.4.3 通道配置.....	14
4.4.4 门限值调节.....	14
4.4.5 其他功能参数调节.....	15
4.4.6 根据调节好的参数修改程序.....	15
4.4.7 主函数实现触摸点灯程序.....	17
4.5 触摸库仿真注意事项.....	17
4.6 触摸库使用注意事项.....	18

1 资料获取和简介

前往 WS 官网 <http://www.wisesun.com> 下载。

1.1 触摸库工程文件预览



其中有三个版本的库，用户可根据需求选择使用。

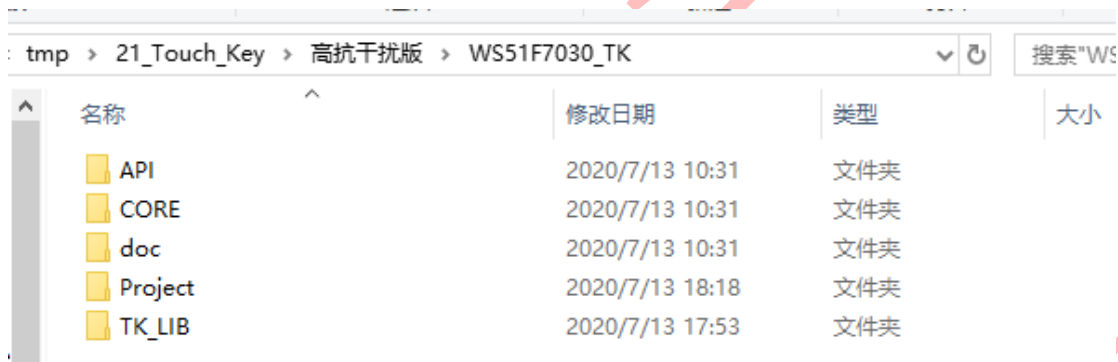
2.6K 精简版：代码量占用少

低功耗版：具有低功耗功能

高抗干扰版：

LED 共用版：暂无

如下图，为其中一款的文件介绍：



- (1)、API 文件：包含 mcu 的外设的源码和头文件；
- (2)、CORE 文件：包含 mcu 的头文件(寄存器定义(常规区域和 xram 区域))；
- (3)、doc 文件：工程需知
- (4)、Project 文件：项目文件
- (5)、TK_LIB：触摸库文件

1.2 触摸库文件介绍

触摸库包含以下几个文件：

def.h: 该文件是重定义数据类型；

tk_api.c: 该文件是包含触摸初始化函数，TK 参数配置初始化等等；

tk_api.h: 该文件是一些宏，如索引地址；

tk_config.h: 该文件是触摸库用户功能参数配置文件，用户可以通过修改这里的功能参数，实现更好的触摸效果；

tk_sevice.h: 该文件是触摸库对外的接口函数声明。

WS51F70XX_TK.LIB: 该文件是触摸库算法部分，用户需要将该文件加入工程进行编译。

2 开发环境

编译环境： Keil C51， uVision4.00 及以上版本。

仿真/量产烧录工具(WS-LINK)： 可进行程序的下载、仿真、配合 ws_tk_turning 连接芯片进行触摸调试，及量产烧录。

触摸库上位机(WS_TK_Tuning)： 配合烧写器进行触摸板的调试。

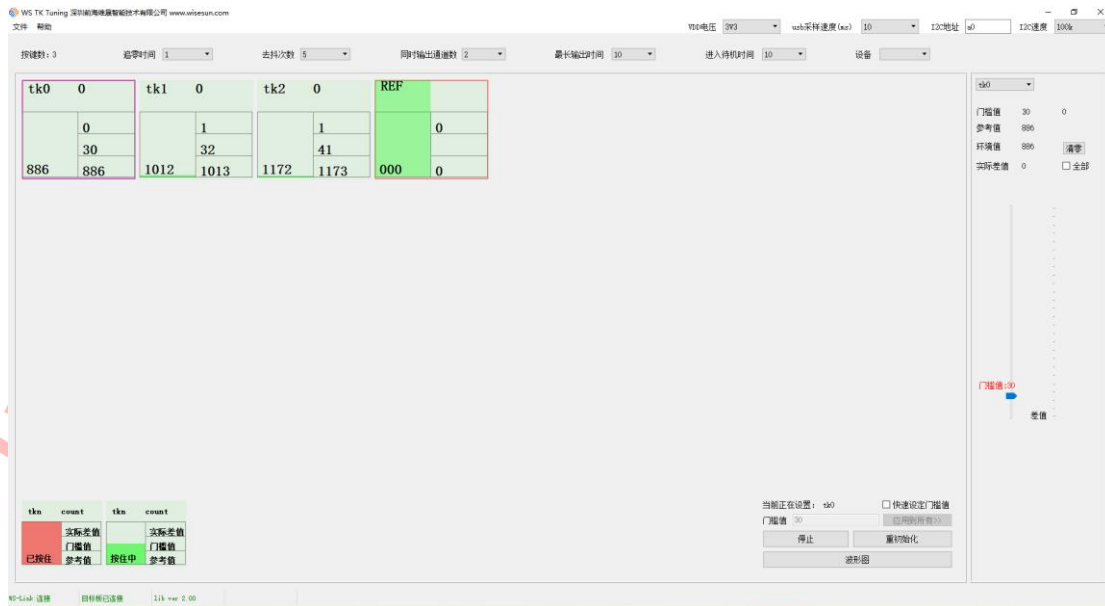
烧录上位机(ws_51ProWriter)： 配合烧写器进行烧录及量产烧录等，详细使用说明查看“维晟 8051 量产编程工具使用手册”。

直接在浏览器地址栏中输入地址：<http://www.wisesun.com> 进行软件下载。

3 上位机 WS TK Tuning 简介



烧录/仿真器通过 mini-USB 与 PC 连接成功，可查看到如下图界面：



3.1 上位机调试参数介绍

上位机的调试参数介绍如下：

按键数：当前连接的触摸板工程中设置打开并使用的触摸按键个数，70XX 芯片最大为 12。

追零时间：追平时间(单位时间 20ms)[0:不追零处理]，可设置范围(0~255)。如设置为 2 参考值约 40ms 跟随环境变化的；设成 0，参考值就不会跟随环境变化了。

去抖次数：输出消抖计数(根据输出场合,值越大,抗干扰性越强)(建议设置 5-25 之间)。

同时输出通道数：同步允许输出按键个数,1 单按键输出,其它多按键输出。如设置为 2，触摸按键允许同时 2 个按键按下，输出键值；

最长输出时间：触摸输出限制时间(单位时间 500ms)[0:输出时间无限制]。如设置为 10，即触摸按键 5s 钟后取消键值。

进入待机时间：触摸在空闲状态下再次进入低功耗时间(单位时间 500ms)[0:无低功耗功能,>0:使能低功耗功能]。

3.2 按钮介绍

按钮图如下：

tkn	count	tkn	count
已按住	实际差值		实际差值
	门槛值		门槛值
	参考值	按住中	参考值

例如

- tk0: 表示按键是触摸管脚 P10;
- 23: 表示触摸按键按下的次数;
- 922: 表示实际按键的触摸值;
- 923: 表示环境值即参考值;
- 50: 表示门槛值;
- 1: 表示实际差值;

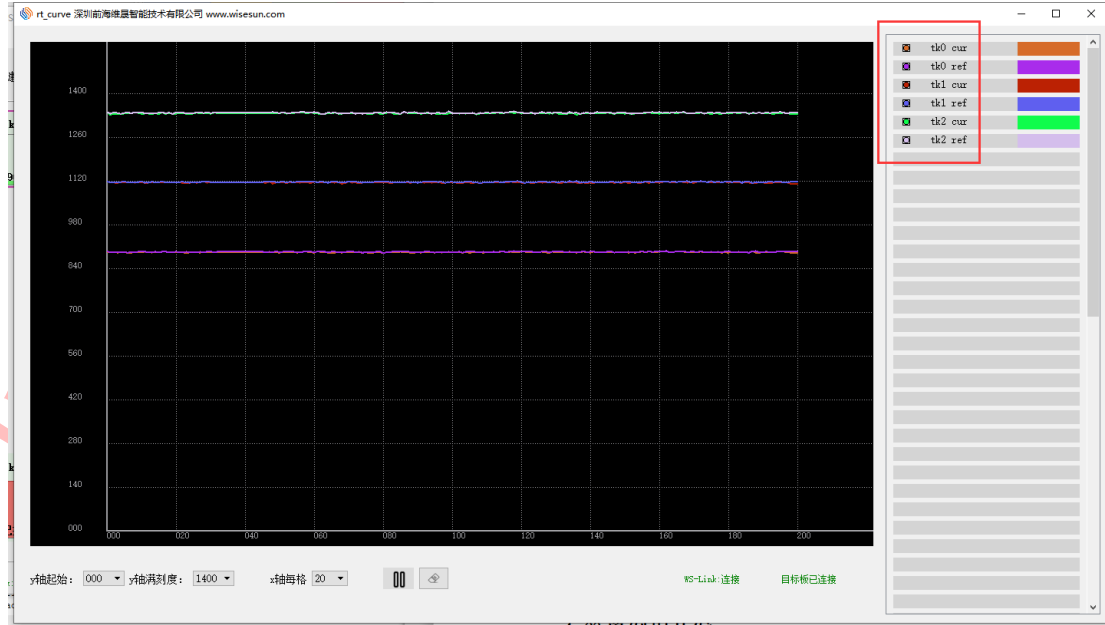
tk0	23
	1
	50
922	923

3.2 波形图介绍

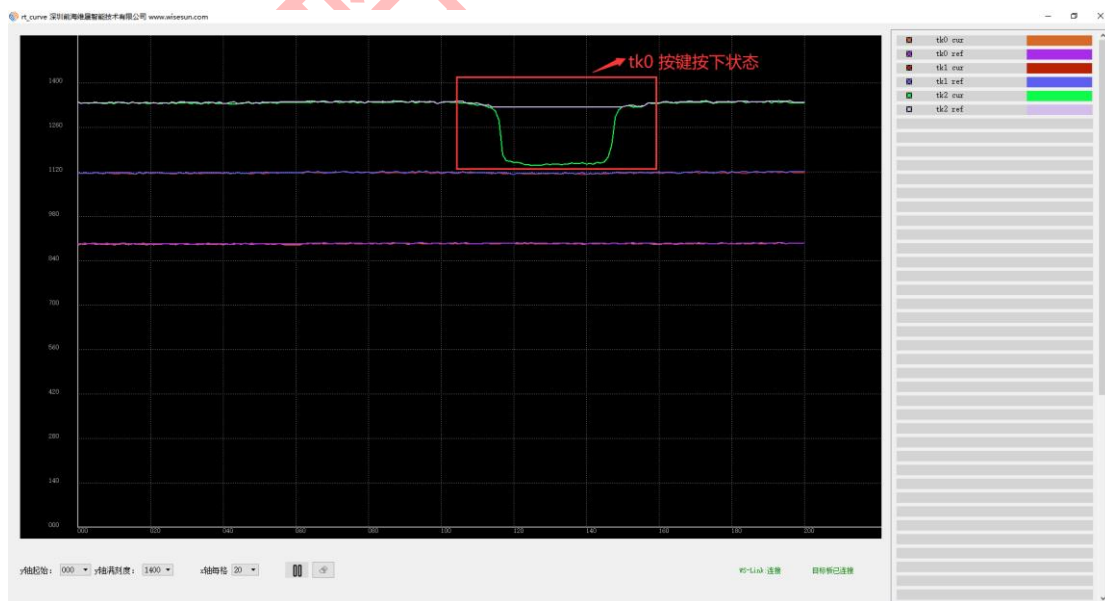
波形图(波形图按钮)界面如下：

其中，

- tk0 cur: 表示 tk0 当前实际触摸值；tk0 ref: 表示 tk0 环境值即参考值。
- tk1 cur: 表示 tk1 当前实际触摸值；tk1 ref: 表示 tk1 环境值即参考值。
- tk2 cur: 表示 tk2 当前实际触摸值；tk2 ref: 表示 tk2 环境值即参考值。



按键按下界面如下:



4 触摸库开发

4.1 触摸库函数介绍

4.1.1 TK_Init 函数

描述：触摸初始化；

C 语言原型：void TK_Init(void);

输入参数：无；

返回值：无；

4.1.2 TK_Scan 函数

描述：触摸按键扫描；

C 语言原型：void TK_Scan(void);

输入参数：无；

返回值：无；

4.1.3 TK_Info 消息缓存

描述：TK_Info 指针指向数组缓存 INT8U xdata Data_Buf[BUF_MAX]，用户可通过 TK_Info(消息缓存)，查看触摸输出值，或者其他信息；

C 语言原型：INT8U *TK_Info;

例如：

触摸输出值可索引地址 OUT_BACKUP(按键备份值)，即 TK_Info[OUT_BACKUP]；
或者 TK_OUT_DATA0(tk0~tk7 按键输出值)、TK_OUT_DATA1(tk8~tk15 按键输出值)，即 TK_Info[TK_OUT_DATA0]、TK_Info[TK_OUT_DATA1]；

4.2 触摸调试

调试配置部分，通过配套的调试工具及上位机软件方便调试配置参数值。

在 tk_config.h 文件里面，存放着用户可修改的功能参数配置部分，针对用户自己触摸板子调整合适的功能参数。

说明：触摸库可使用两种方式进行调试，

- (1) I2C (可通过配套的调试工具及上位机软件,查看和修改部分参数)
- (2) 串口(仅提供框架和重定义 printf 函数,用户可根据需要进行使用)

4.2.1 触摸按键个数选择

说明：打开通道个数；

宏：TK_CH_OPEN；

例如，触摸通道数配置为 3；

```
#define TK_CH_OPEN          3                //打开通道数

41  /*
42  ****功能参数配置部分****
43  ****功能参数配置部分****
44  ****功能参数配置部分****
45  ****功能参数配置部分****
46  #define TK_CH_OPEN          3                //打开通道数
47
48  #define TK_FILTER_CNT      5                //滤波次数(值越大,抗干扰性越强,滞后性越大,不能小于3)
49  #define TK_DEBOUNCE_CNT    6                //输出消抖计数(根据输出场合,值越大,抗干扰性越强)(建议设
50  #define TK_ANTI_LEVEL      3                //抗干扰等级(越小,抗干扰越强[<=10])
```

4.2.2 触摸通道配置

说明：每路触摸通道配置 (通道是否打开,是否具有低功耗功能,通道对应门限值)；

宏：TK0_CH_EN 和 TK0_THR_DATA；

例如，tk0 通道配置为打开、低功耗、50 门限值；

```
#define TK0_CH_EN          (OPEN|WAKEUP)//OFF    //通道开启配置
#define TK0_THR_DATA      50                //通道触发门限值设置

66  ****每路触摸通道配置 (通道是否打开,是否具有低功耗功能,通道对应门限值)****
67  ****每路触摸通道配置 (通道是否打开,是否具有低功耗功能,通道对应门限值)****
68  ****每路触摸通道配置 (通道是否打开,是否具有低功耗功能,通道对应门限值)****
69  */
70  #define OFF                0                //关闭通道
71  #define OPEN                1                //打开通道
72  #define WAKEUP              2                //使能低功耗功能
73  #define TK_THR_DEF          50              //触发阈值默认值
74
75  #define TK0_CH_EN          (OPEN|WAKEUP)//OFF //通道开启配置
76  #define TK0_THR_DATA      50                //通道触发门限值设置
77
78  #define TK1_CH_EN          (OPEN|WAKEUP)
79  #define TK1_THR_DATA      32 //100
80
81  #define TK2_CH_EN          (OPEN|WAKEUP)
82  #define TK2_THR_DATA      41 //100
83
84  #define TK3_CH_EN          OFF
85  #define TK3_THR_DATA      40 //100
86
```

4.2.3 输出消抖计数

说明：输出消抖计数(根据输出场合,值越大,抗干扰性越强)(建议设置 5-25 之间)，对应上位机的去抖次数；

宏：TK_DEBOUNCE_CNT；

例如，配置去抖次数为 5；

```
#define TK_DEBOUNCE_CNT    5
```

```

41 白/*
42 白*****
43 白**功能参数配置部分
44 白*****
45 白*/
46 白#define TK_CH_OPEN          3          //打开通道数
47 白
48 白#define TK_FILTER_CNT       5          //滤波次数(值越大,抗干扰性越强,滞后性越大,不能小于3)
49 白#define TK_DEBOUNCE_CNT     5          //输出消抖计数(根据输出场合,值越大,抗干扰性越强)(建议设
50 白#define TK_ANTI_LEVEL       3          //抗干扰等级(越小,抗干扰越强[<=10])
51 白
52 白#define TK_READY_TIME       30         //触摸初始等待就绪时间(单位时间20ms)
53 白#define TK_IDLE_TIME        10         //触摸在空闲状态下再次进入低功耗时间(单位时间500ms)[0:
54 白#define TK_SCAN_TIME        250        //低功耗定时器扫描处理时间((2*TK_SCAN_TIME)单位时间ms)
55 白#define TK_EFFECT_TIME      2          //触摸输出有效确认时间(单位时间20ms)[0:不做确认处理]
56 白#define TK_LIMIT_TIME       10         //触摸输出限制时间(单位时间500ms)[0:输出时间无限制]

```

4.2.4 追零时间

说明：追平时间(单位时间 20ms)[0:不追零处理]；环境值(参考值)跟随实际按键值改变。

宏：TK_TIED_TIME；

例如，配置追零时间为 2

```
#define TK_TIED_TIME 2
```

```

1 白/*
2 白*****
3 白**功能参数配置部分
4 白*****
5 白*/
6 白#define TK_CH_OPEN          3          //打开通道数
7 白
8 白#define TK_FILTER_CNT       5          //滤波次数(值越大,抗干扰性越强,滞后性越大,不能小于3)
9 白#define TK_DEBOUNCE_CNT     5          //输出消抖计数(根据输出场合,值越大,抗干扰性越强)(建议设
10 白#define TK_ANTI_LEVEL       3          //抗干扰等级(越小,抗干扰越强[<=10])
11 白
12 白#define TK_READY_TIME       30         //触摸初始等待就绪时间(单位时间20ms)
13 白#define TK_IDLE_TIME        10         //触摸在空闲状态下再次进入低功耗时间(单位时间500ms)[0:
14 白#define TK_SCAN_TIME        250        //低功耗定时器扫描处理时间((2*TK_SCAN_TIME)单位时间ms)
15 白#define TK_EFFECT_TIME      2          //触摸输出有效确认时间(单位时间20ms)[0:不做确认处理]
16 白#define TK_LIMIT_TIME       10         //触摸输出限制时间(单位时间500ms)[0:输出时间无限制]
17 白#define TK_TIED_TIME        1          //追平时间(单位时间20ms)[0:不追零处理]
18 白#define TK_VARIETY_TIME     15         //较大变化延时追零时间(单位时间20ms)
19 白#define TK_WAKEUP_DLY_CNT    10        //低功耗唤醒延时处理次数
20 白
21 白#define TK_AMOUNT_SIZE      2          //睡眠唤醒变化量大小(0,1,2):0门限值,1门限值*50%,2门限值
22 白#define TK_SYNCH_CNT        2          //同步允许输出按键个数,1单按键输出,其它多按键输出
23 白#define TK_MONITOR_SIZE     1          //检测通道变化值(0,1,2)
24 白

```

4.2.5 同时输出通道数

说明：同步允许输出按键个数,1 单按键输出,其它多按键输出；

宏：TK_SYNCH_CNT；

例如，配置为可同时输出 2 个通道值

```
#define TK_SYNCH_CNT 2
```

```

42  ****功能参数配置部分
43  **功能参数配置部分
44  ****
45  */
46  #define TK_CH_OPEN          3          //打开通道数
47
48  #define TK_FILTER_CNT       5          //滤波次数(值越大,抗干扰性越强,滞后性越大,不能小于3)
49  #define TK_DEBOUNCE_CNT     5          //输出消抖计数(根据输出场合,值越大,抗干扰性越强)(建议3)
50  #define TK_ANTI_LEVEL       3          //抗干扰等级(越小,抗干扰越强[<=10])
51
52  #define TK_READY_TIME       30         //触摸初始等待就绪时间(单位时间20ms)
53  #define TK_IDLE_TIME        10         //触摸在空闲状态下再次进入低功耗时间(单位时间500ms)[0:
54  #define TK_SCAN_TIME        250        //低功耗定时器扫描处理时间((2*TK_SCAN_TIME)单位时间ms)
55  #define TK_EFFECT_TIME      2          //触摸输出有效确认时间(单位时间20ms)[0:不做确认处理]
56  #define TK_LIMIT_TIME       10         //触摸输出限制时间(单位时间500ms)[0:输出时间无限制]
57  #define TK_TIED_TIME        1          //追平时间(单位时间20ms)[0:不追零处理]
58  #define TK_VARIETY_TIME     15         //较大变化延时追零时间(单位时间20ms)
59  #define TK_WAKEUP_DLY_CNT    10        //低功耗唤醒延时处理次数
60
61  #define TK_AMOUNT_SIZE      2          //睡眠唤醒变化量大小(0,1,2):0门限值,1门限值*50%,2门限值
62  #define TK_SYNC_CNT         2          //同步允许输出按键个数,1单按键输出,其它多按键输出
63  #define TK_MONITOR_SIZE     1          //检测通道变化值(0,1,2)
64

```

4.2.6 最长输出时间

说明: 触摸输出限制时间(单位时间 500ms)[0:输出时间无限制]; 当时间超过设置时长后清掉触摸输出值。

宏: TK_LIMIT_TIME;

例如, 配置最长输出时间为 10

#define TK_LIMIT_TIME 10

```

42  ****功能参数配置部分
43  **功能参数配置部分
44  ****
45  */
46  #define TK_CH_OPEN          3          //打开通道数
47
48  #define TK_FILTER_CNT       5          //滤波次数(值越大,抗干扰性越强,滞后性越大,不能小
49  #define TK_DEBOUNCE_CNT     5          //输出消抖计数(根据输出场合,值越大,抗干扰性越强)
50  #define TK_ANTI_LEVEL       3          //抗干扰等级(越小,抗干扰越强[<=10])
51
52  #define TK_READY_TIME       30         //触摸初始等待就绪时间(单位时间20ms)
53  #define TK_IDLE_TIME        10         //触摸在空闲状态下再次进入低功耗时间(单位时间500
54  #define TK_SCAN_TIME        250        //低功耗定时器扫描处理时间((2*TK_SCAN_TIME)单位时
55  #define TK_EFFECT_TIME      2          //触摸输出有效确认时间(单位时间20ms)[0:不做确认
56  #define TK_LIMIT_TIME       10         //触摸输出限制时间(单位时间500ms)[0:输出时间无限
57  #define TK_TIED_TIME        1          //追平时间(单位时间20ms)[0:不追零处理]
58  #define TK_VARIETY_TIME     15         //较大变化延时追零时间(单位时间20ms)
59  #define TK_WAKEUP_DLY_CNT    10        //低功耗唤醒延时处理次数
60
61  #define TK_AMOUNT_SIZE      2          //睡眠唤醒变化量大小(0,1,2):0门限值,1门限值*50%,
62  #define TK_SYNC_CNT         2          //同步允许输出按键个数,1单按键输出,其它多按键输
63  #define TK_MONITOR_SIZE     1          //检测通道变化值(0,1,2)
64

```

4.2.7 进入待机时间

注意: 要用低功耗的库, 非低功耗的库没有低功耗功能。

说明: 触摸在空闲状态下再次进入低功耗时间(单位时间 500ms)[0:无低功耗功能, >0:使能低功耗功能]

例如, 配置进入待机的时间为 6

#define TK_IDLE_TIME 6

```

1 白 /*
2  ****
3  **功能参数配置部分
4  ****
5  */
6  #define TK_CH_OPEN          1          //打开通道数
7
8  #define TK_FILTER_CNT       5          //滤波次数(值越大,抗干扰性越强,滞后性越大,不能小于3)
9  #define TK_DEBOUNCE_CNT     5          //输出消抖计数(根据输出场合,值越大,抗干扰性越强)(建议设置5-25s之
10 #define TK_ANTI_LEVEL       3          //抗干扰等级(越小,抗干扰越强[<=10])
11
12 #define TK_READY_TIME        30         //触摸初始等待就绪时间(单位时间20ms)
13 #define TK_IDLE_TIME         6          //触摸在空闲状态下再次进入低功耗时间(单位时间500ms) [0:无低功耗
14 #define TK_SCAN_TIME         250       //低功耗模式下触摸间隔扫描时间(单位时间ms)
15 #define TK_EFFECT_TIME       2         //触摸输出有效确认时间(单位时间20ms) [0:不做确认处理]
16 #define TK_LIMIT_TIME       0          //触摸输出限制时间(单位时间500ms) [0:输出时间无限制]
17 #define TK_TIED_TIME         4         //追平时间(单位时间20ms) [0:不追零处理]
18 #define TK_VARIETY_TIME      15        //较大变化延时追零时间(单位时间20ms)
19 #define TK_WAKEUP_DLY_CNT     10       //低功耗唤醒延时处理次数
20

```

4.3 触摸寄存器部分

寄存器用户配置部分(详细参考芯片手册触摸部分说明)

```

111 白 /*
112  ****
113  **寄存器用户配置部分(详细参考芯片手册触摸部分说明)
114  ****
115  */
116  //正常模式配置
117  #define TK_TMTS_VAL          0x7       //触摸单通道单次扫描时间
118  #define TK_DGTS_VAL          0         //触摸通道电容放电时间选择
119  #define TK_TCKD_VAL          1         //按键扫描时钟分频
120  #define TK_TCHGS_VAL         1         //充电电压选择
121  #define TK_TVRFS_VAL         1         //基准电压选择
122
123  //低功耗模式配置
124  #define SLEEP_TMTS_VAL       0         //触摸单通道单次扫描时间
125  #define SLEEP_DGTS_VAL       0         //触摸通道电容放电时间选择
126  #define SLEEP_TCKD_VAL       0         //按键扫描时钟分频
127  #define SLEEP_TCHGS_VAL      1         //充电电压选择
128  #define SLEEP_TVRFS_VAL      0         //基准电压选择
129

```

4.3.1 触摸单通道单次扫描时间

#define TK_TMTS_VAL 0x7 //触摸单通道单次扫描时间

说明：一个按键通道一次扫描时间(0-0x0F)，一个值代表 4 个 LRC 时钟周期，最大为 64 个 LRC 时钟周期；

4.3.2 触摸通道电容放电时间选择

#define TK_DGTS_VAL 0 //触摸通道电容放电时间选择

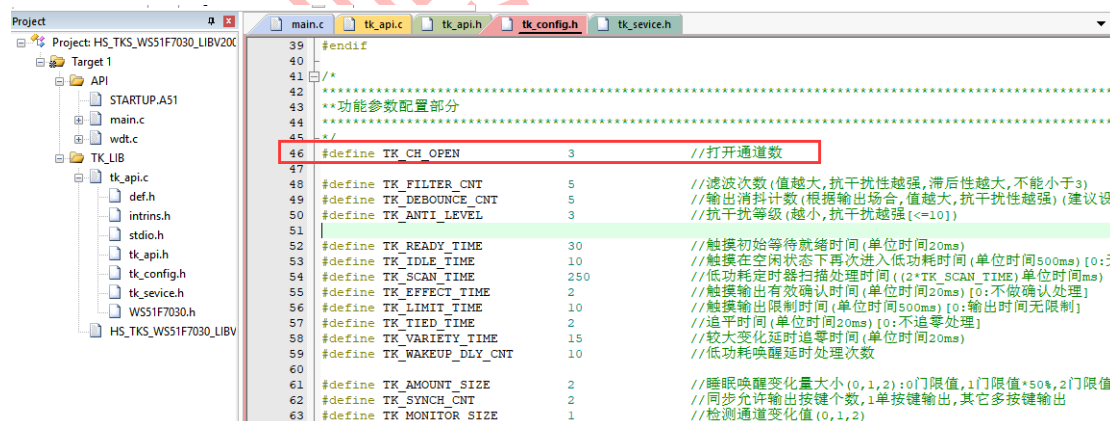
说明：电容放电时间选择(0-7)，一个值代表 2 个 LRC 时钟周期，最大为 16 个 LRC 时钟周期；

4.4.2 Demo 板外形



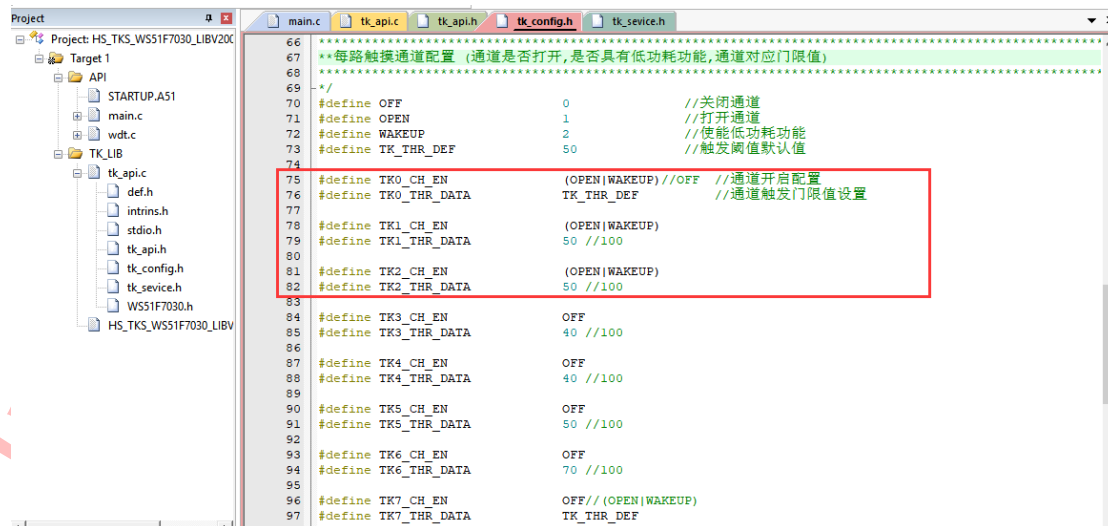
4.4.3 通道配置

在 tk_config.h 文件中，找到功能参数配置部分，修改通道数为 3，如下：

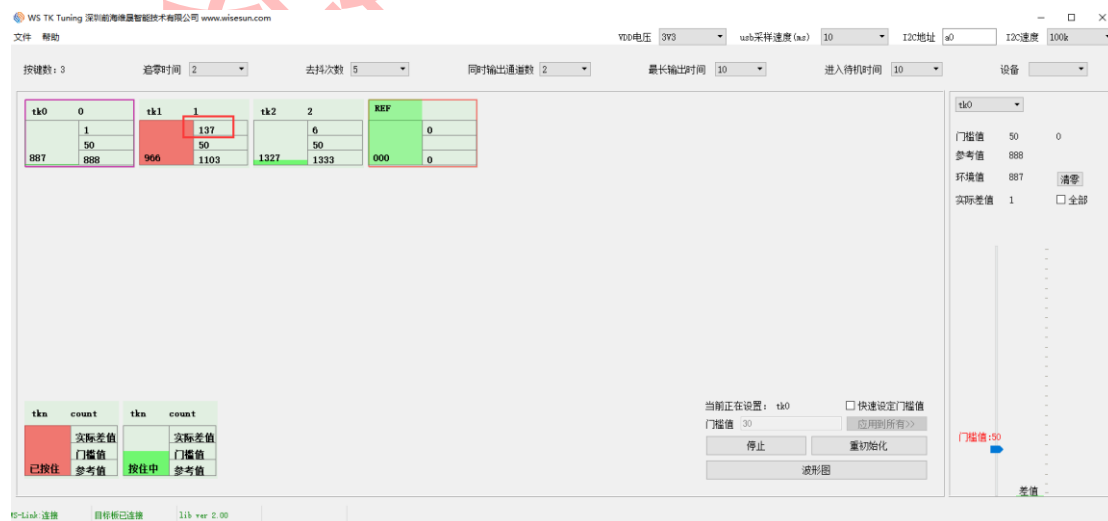


4.4.4 门限值调节

1、打开 demo 板子对于的触摸通道 tk0、tk1、tk2，并设置相应的门限值，如下：



2、通过配套的调试工具连接上位机软件，调节合适的门限值；如下，根据 tk1 按键按下时，实际差值为 137，设置门槛值在 50~100 范围内都可，根据实际使用调节灵敏度；



4.4.5 其他功能参数调节

- 1、追零时间调节，可通过上位机软件调节合适的追零时间，设置为 2；
- 2、去抖次数调节，可通过上位机软件调节合适的去抖次数，设置为 5；
- 3、同时输出通道数调节，可通过上位机软件调节合适的同时输出通道数，设置为 2；
- 4、最长输出时间调节，可通过上位机软件调节合适的最长输出时间，设置为 10；

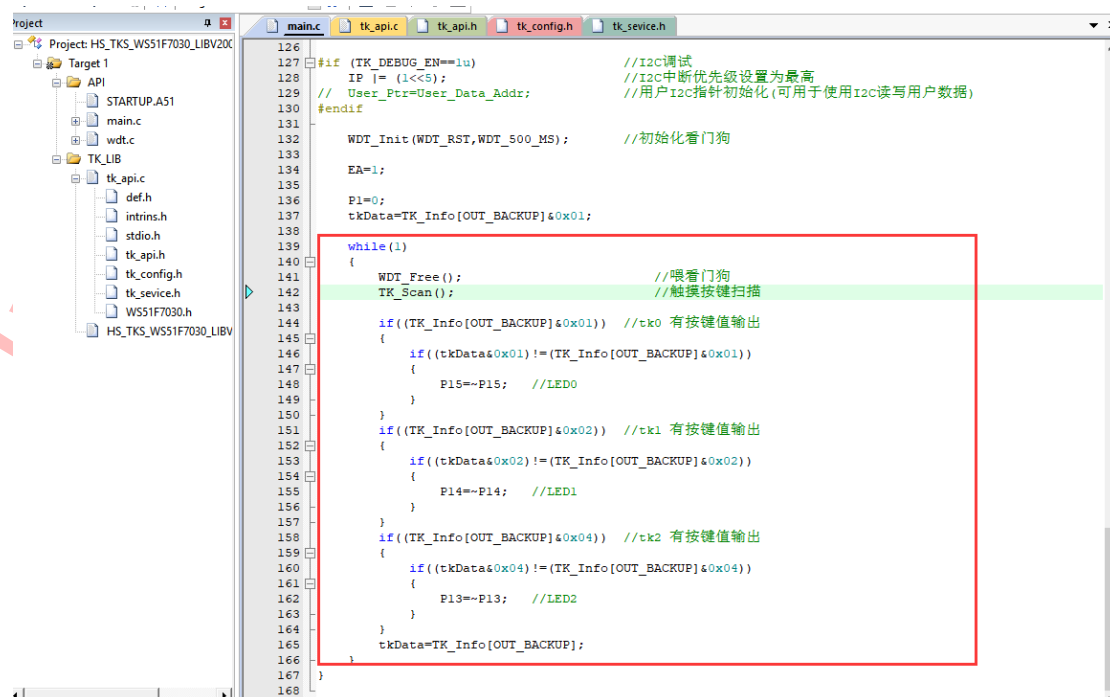
4.4.6 根据调节好的参数修改程序

在 tk_config.h 文件中，根据上位机调整好的参数，修改程序对应的功能参数，如下：

```

41  /*
42  ****
43  **功能参数配置部分
44  ****
45  */
46  #define TK_CH_OPEN          3          //打开通道数
47
48  #define TK_FILTER_CNT       5          //滤波次数(值越大,抗干扰性越强,滞后性越大,不能小于3)
49  #define TK_DEBOUNCE_CNT     5          //输出消抖计数(根据输出场合,值越大,抗干扰性越强)(建议设
50  #define TK_ANTI_LEVEL       3          //抗干扰等级(越小,抗干扰越强[<=10])
51
52  #define TK_READY_TIME       30         //触摸初始等待就绪时间(单位时间20ms)
53  #define TK_IDLE_TIME        10        //触摸在空闲状态下再次进入低功耗时间(单位时间500ms)[0:5
54  #define TK_SCAN_TIME        250       //低功耗定时器扫描处理时间((2*TK_SCAN_TIME)单位时间ms)
55  #define TK_EFFECT_TIME      2         //触摸输出有效确认时间(单位时间20ms)[0:不做确认处理]
56  #define TK_LIMIT_TIME       10        //触摸输出限制时间(单位时间500ms)[0:输出时间无限制]
57  #define TK_TIED_TIME        2         //追平时间(单位时间20ms)[0:不追零处理]
58  #define TK_VARIETY_TIME      15       //较大变化延时退零时间(单位时间20ms)
59  #define TK_WAKEUP_DLY_CNT    10       //低功耗唤醒延时处理次数
60
61  #define TK_AMOUNT_SIZE      2         //睡眠唤醒变化量大小(0,1,2):0门限值,1门限值*50%,2门限值
62  #define TK_SYNCH_CNT        2         //同步允许输出按键个数,1单按键输出,其它多按键输出
63  #define TK_MONITOR_SIZE     1         //检测通道变化值(0,1,2)
64
65  /*
66  ****
67  **每路触摸通道配置 (通道是否打开,是否具有低功耗功能,通道对应门限值)
68  ****
69  */
70  #define OFF                  0         //关闭通道
71  #define OPEN                 1         //打开通道
72  #define WAKEUP               2         //使能低功耗功能
73  #define TK_THR_DEF           50        //触发阈值默认值
74
75  #define TK0_CH_EN            (OPEN|WAKEUP)//OFF //通道开启配置
76  #define TK0_THR_DATA         TK_THR_DEF //通道触发门限值设置
77
78  #define TK1_CH_EN            (OPEN|WAKEUP)
79  #define TK1_THR_DATA         50 //100
80
81  #define TK2_CH_EN            (OPEN|WAKEUP)
82  #define TK2_THR_DATA         50 //100
83
84  #define TK3_CH_EN            OFF
85  #define TK3_THR_DATA         40 //100
86
87  #define TK4_CH_EN            OFF
88  #define TK4_THR_DATA         40 //100
89
90  #define TK5_CH_EN            OFF
91  #define TK5_THR_DATA         50 //100
    
```


4.4.7 主函数实现触摸点灯程序



4.5 触摸库仿真注意事项

用户在使用触摸仿真时应注意配置触摸库中的宏 TK_DEBUG_EN 配置为 0，用于仿真调试。另外，触摸在仿真时存在仿真异常情况，具体情况可查看如下记录：

一、问题描述：触摸库仿真时，如果在主函数打断点，全速运行，命中断点，再全速运行了几次，会出现触摸中断不再进入，且触摸无法响应的情况。

二、问题原因：由于仿真问题，会导致仿真调试时出现异常，不影响芯片的实际应用(此问题只影响芯片仿真功能)。

三、解决方法：

1、如果用户程序采用的触摸工作模式为手动，想要在主函数里面加断点，可以在断点前加一段延迟就行了；

2、如果用户程序采用的触摸工作模式为自动，想要在主函数里面加断点，建议谨慎使用全速运行调试，不然会出现仿真问题，但不影响芯片触摸的实际运行使用；

注意：仿真器除触摸仿真存在问题，其他功能仿正常。

4.6 触摸库使用注意事项

1、触摸库函数中 TK_DEBUG_EN 宏，用于 I2C 调试时配置为 1；

```
25 #define TK_DEBUG_EN 1u //调试使能标志,0u:取消调试,1u:I2C调试,2u:UART调试
```

2、用内部供电烧写，不接复位脚是可以烧录的，但是要注意不要有外部供电，如串口不能有电串过来；

3、用外部供电烧写，需要将下载器的 RST 接芯片的复位脚 P32；

4、烧录的时候需要先停掉调试软件 ws_tk_turning，否则会烧录失败，因为上位机有 IIC 发过来影响芯片下载烧录；

5、触摸按键(TK0~TK11)对应 TK_Info[TK_OUT_DATA0] (tk0~tk7 按键输出值)、TK_Info[TK_OUT_DATA1] (tk8~tk11 按键输出值)；其中 TK_Info[TK_OUT_DATA0] 变量和 TK_Info[TK_OUT_DATA1] 变量的 8 位分别对应 8 个触摸按键，例如，TK0 触摸按键对应 TKInfo[TK_OUT_DATA0]的 bit0，TK7 触摸按键对应 TKInfo[TK_OUT_DATA0]的 bit7 等。

6、如果其中两脚 P12 和 P13(TK2、TK3)没有作为触摸按键的话，P14(TK4)作为触摸按键会补上来，作为 TK2，键值会存放在 TKInfo[TK_OUT_DATA0]的 bit2；

7、调试的时候不要将调试脚配成触摸按键，否则无法调试。

8、调试参数时可能出现的问题：在没有按键按下的情况下，连接上位机调试时，如果出现某几个触摸按键，触摸值抖动值很大且触摸不灵敏的话，可以调整触摸库程序里面寄存器配置部分的充电时间，充电电压，基准电压，单通道扫描时间，使触摸有足够的充电和放电时间；

问题出现的原因：由于扫描时间不够；可测量管脚 P35 波形如下，



解决方法：用户可以通过调整寄存器配置，加快充电时间，或者加长一个按键通道一次扫描时间，使调整到波形如下即可，

